

Ранжирование в рекламной сети Яндекса

Как работает самая крупная рекомендательная система в компании



Маргарита Мишустина

Руководитель группы нейросетевого ранжирования,
Яндекс, отдел качества рекламы

Кто я?



Маргарита Мишустина

Руководитель группы нейросетевого ранжирования, Яндекс

- Окончила ВМК МГУ (кафедра ММП)
- В Яндекс пришла на стажировку в 2020 году
- Внедряю нейросети в ранжирование РСЯ
- Самые интересные проекты связаны с ранним связыванием :)
- На ВМК помогала (и до сих пор помогаю) вот уже несколько лет делать курс по DL

Содержание

- 01 Постановка задачи ранжирования. Что такое РСЯ?
- 02 Ранжирование в РСЯ
- 03 Кандидат-генерация
- 04 L1-стадия ранжирования
- 05 L3-стадия ранжирования – наши эксперименты с ранним связыванием
- 06 Куда двигаться дальше в ранжировании?
- 07 Что такое аргус? Где он живет в текущей схеме?
- 08 Что такое CPM – есть ли DeepRanker там?

01

Постановка задачи ранжирования. Что такое РСЯ?

Как выглядит реклама в РСЯ/на поиске

РЕКЛАМА · 16+ 



16+
5 990 ₽
Дополнения Кромешная тьма: Преисподняя. Падшие...



-15%
2 194 ₽ 2 580 ₽
Наборы со скидкой Набор игр «Самая-самая вечеринка»



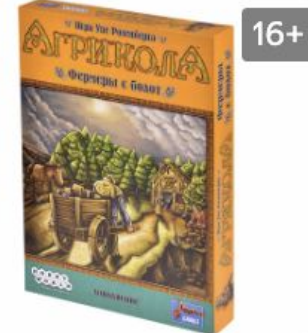
-15% 16+
1 684 ₽ 1 980 ₽
Наборы со скидкой Набор игр «Мачи Коро»: «Магнат»



16+
2 990 ₽
Дополнения Особняки безумия. Вторая редакция: За порогом



14 991 ₽
Наборы со скидкой Набор Ticket to Ride: "Юбилейный..."



16+
2 990 ₽
Дополнения Агрикола: Фермеры с болот



поиск алиса ai товары картинки видео карты финансы квартиры переводчик все

Цена ▾ Бренд ▾

Купите: купить настолки



5 092 ₽ 5 990 ₽
Gloomhaven. Мрачная гавань: Челюсти льва
 hobbygames.ru ...



16 959,20 ₽ 19 952 ₽
Купите настольную игру Путешествие по...
 prosv.ru ...



16 992 ₽ 19 990 ₽
Oathsworn: Верные клятве. Тайны...
 hobbygames.ru ...



6 792 ₽ 7 990 ₽
Oathsworn: Верные клятве. Тайны...
 hobbygames.ru ...



11 042 ₽ 12 990 ₽
Трудванг: Легенды
 hobbygames.ru ...

 **Настольные игры в наличии — покупайте в...**
[hobbygames.ru](#) > [hobby-games...](#)
Промо · Купите настолку - значит купить несколько вечеров счастья в... · Оригинальные товары. Большой ассортимент. Бонусная программа. Оплата бонусами до 15%
★ 4,8 · 3,1K отзывов на магазин
Настольные игры · Хиты · Новинки · Скидки

 **Недорогие настольные игры на Яндекс Маркете**
[market.yandex.ru](#) > Недорогие-настольные...
Промо · Купите выгодно! · Честные отзывы. Доставка по клику. Оплата частями
★ 4,6 · 196K отзывов на магазин
Игрушки для детей · Книги для детей · Детские товары для творчества

Рекламная сеть Яндекса

1,2+ млн

Запросов в секунду

300 ms

Время ответа в p99

90+ k

Площадок

450+ k

Запросов в секунду
на последних стадиях

20 ms

Время ответа
ранжирования в p99

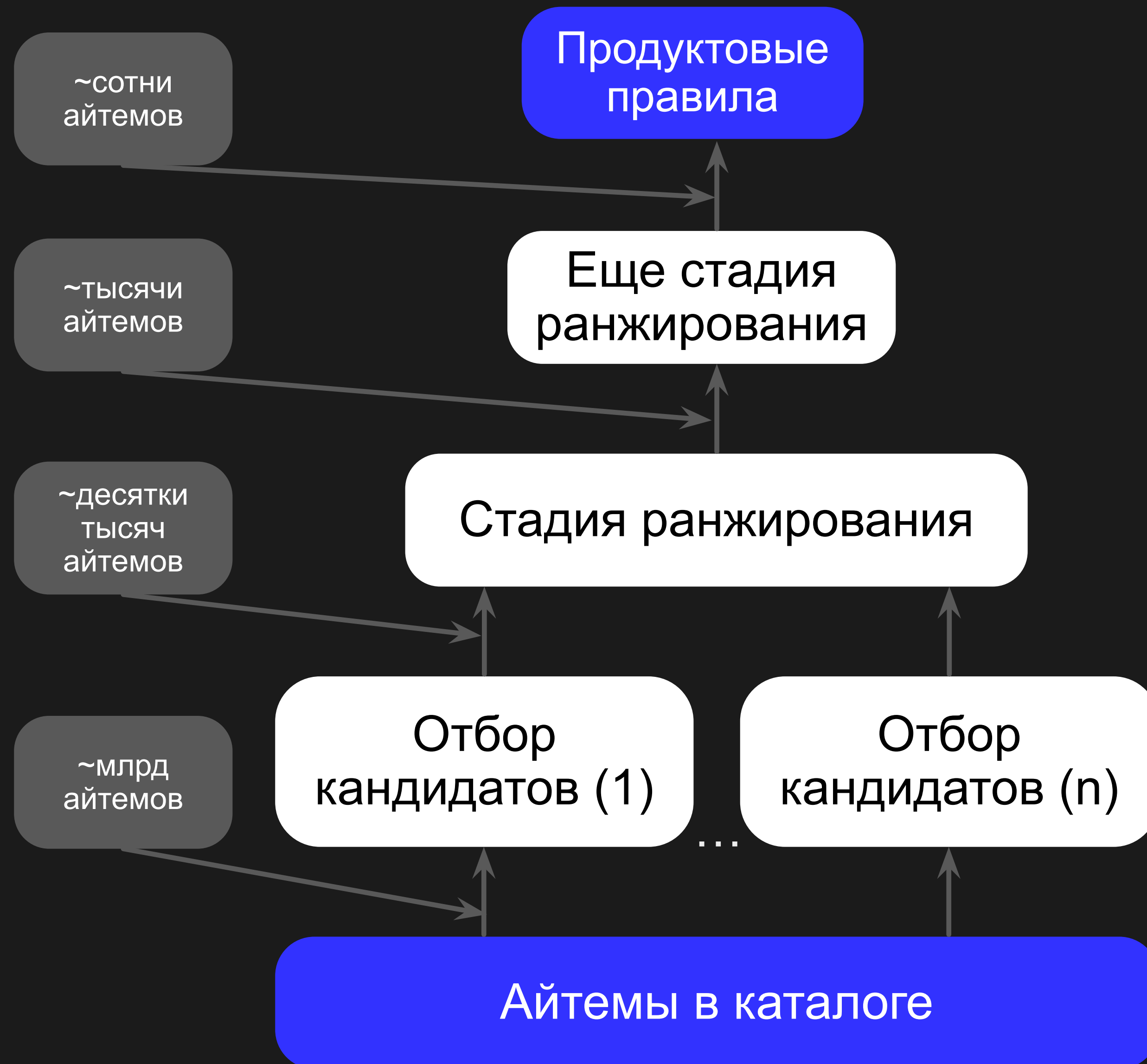
6+ млрд

Показов рекламы
в сутки

02

Ранжирование в РСЯ

Как выглядит стандартная рекомендательная система



Сравнение архитектуры ранжирования РСЯ с архитектурой рекомендательной системы

Сходства

Многостадийность

Стек технологий

- Линейные модели
- Бустинги
- Нейросети

Различия

Действующие лица

- Пользователь
- Площадка
- Рекламодатель

Продуктовая специфика:

- Рекламный аукцион

Ранжирование в РСЯ



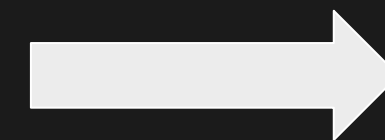
Базогенерация

- Рекламодатель заводит рекламную кампанию
- Баннера появляются в хранилище (Цезарь)
- Баннеров очень много, надо посэмплировать
 - Наличие картинки
 - Наличие бюджета у рекламодателя
 - Иные продуктовые правила
- Пытались прикрутить ML, но пока не преуспели
- Живем на эвристиках



Постановка задачи ранжирования

- $pCTR = p(\text{Banner_Click} | \text{Banner_Show})$
 - Предсказание вероятности клика (aka Pclick)
- $pCONV = p(\text{Banner_Conv} | \text{Banner_Click})$
 - Предсказание вероятности конверсии (aka Abconv)
- $L3Value = pCTR * pCONV * BID$
 - Подсчет value для дальнейшего ранжирования



Баннер vs Блок

РЕКЛАМА

Ашан

-20%

по промокоду

ПРАЗДНИКИ

14.04-14.05.2026

Промокод предоставляет скидку 20% на заказ от 3000 рублей на сайте ashan.ru и в мобильном приложении "Мой АШАН" с 14.04.26 до 14.05.26 г. Промокод действует на один онлайн-заказ и не распространяется на товары со скидками. Максимальная скидка не более 650 руб.

За покупками

Реклама. ООО "АШАН". ИНН 7703270067. ОГРН 1027739329408. г. Мытищи

РЕКЛАМА

b

belleyou.ru

-50%

3 499 ₺ 6 999 ₺

Брюки с резинками по низу belle you

-50%

2 999 ₺ 5 999 ₺

Шорты из батиста belle you

5 999 ₺

Пижамные брюки belle you

5 999 ₺

Пижамная рубашка belle you

-30%

4 199 ₺ 5 999 ₺

Легинсы со штрипками в рубчик из бамбука belle you

Рекламный аукцион

- Собираем рекламные блоки
- Считаем для блоков новое Value (с учетом информации про дизайн и соседей)

- $$BlockCPM = Mult \cdot \sum_{i=1}^{BannersCount} pMetaCTR_i \cdot BID_i \cdot pConv_i$$

- Аукцион с фиксированной амнистией

- рекламодатель платит $BID \cdot pConv \cdot fixedCoef$

- Какие еще бывают варианты аукционов

- Первой цены – рекламодатель платит BID

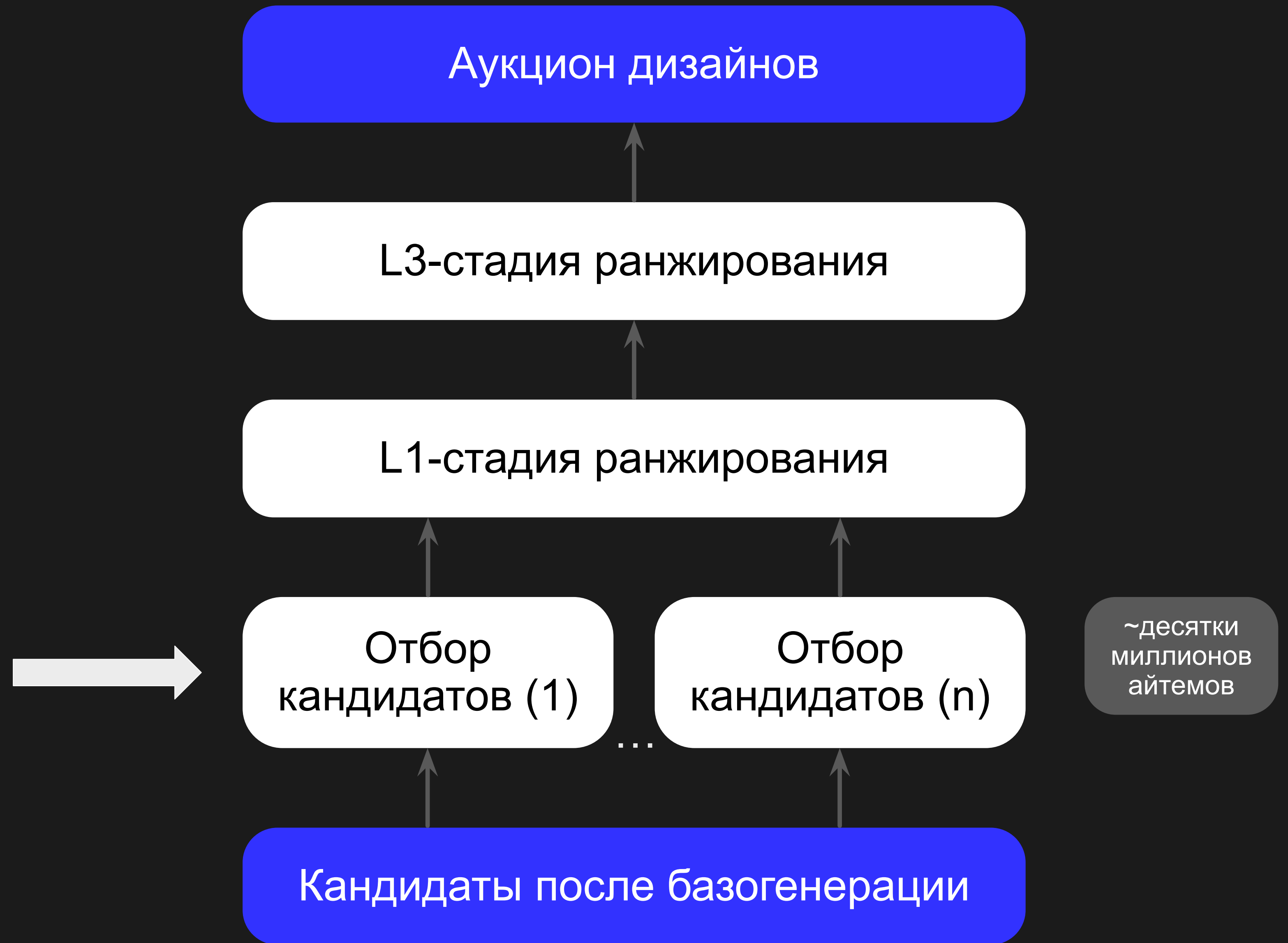
- Второй цены – аукцион перепроводится и рекламодатель платит ставку победителя перепроведенного аукциона



03

Кандидат-генерация

Напоминание про устройство ранжирования



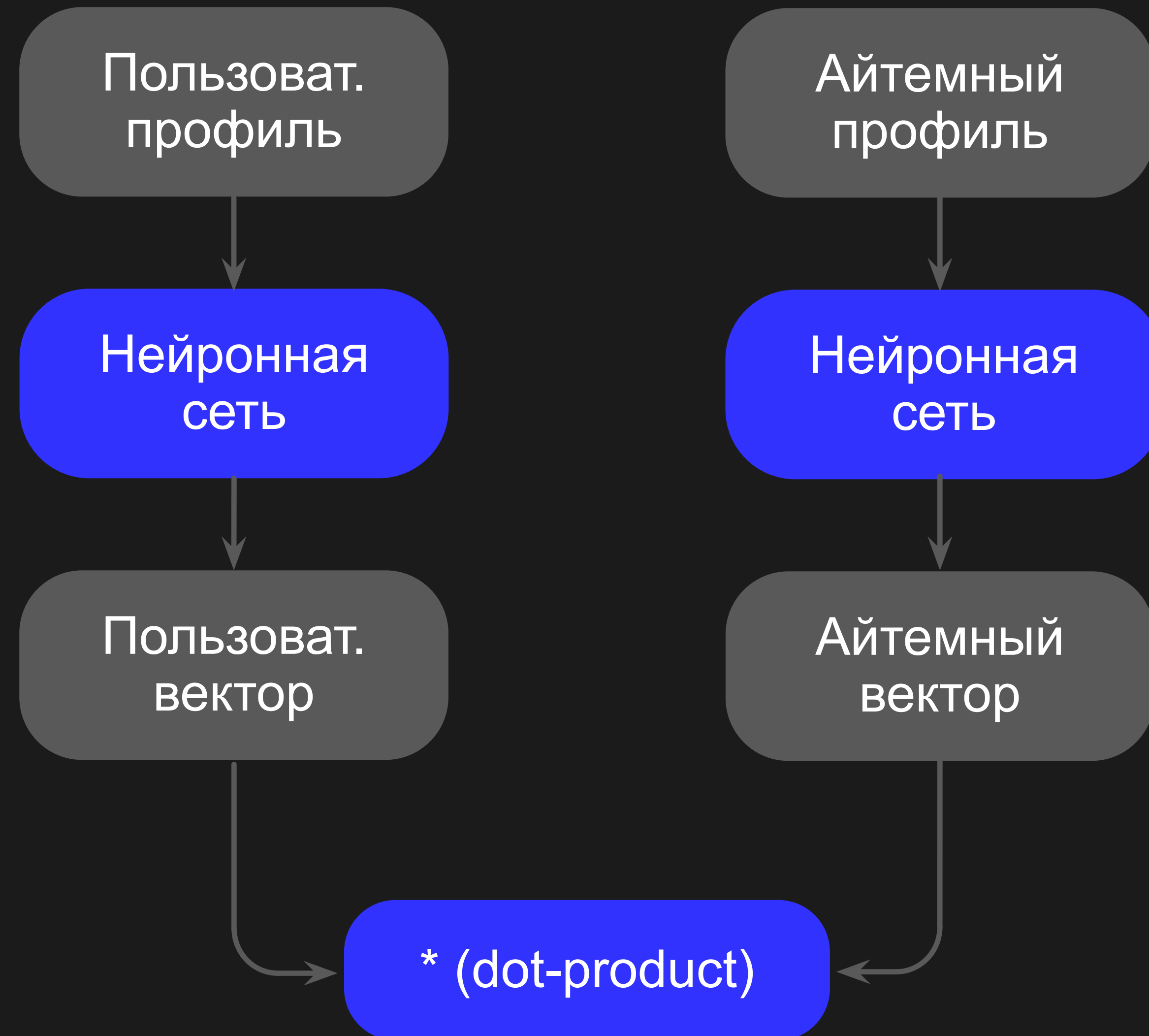
Что ожидаем от моделей?

- 01 Легкие – инферятся в оффлайне или быстро в RT
- 02 Хорошо согласованы с моделями ранжирования
- 03 Имеют хороший Recall – не просыпаем полезных кандидатов
- 04 Кандидат-генераторы довольно разнообразны – учитываем существование свежих баннеров, учимся на разные таргеты

Кандидат-генераторы

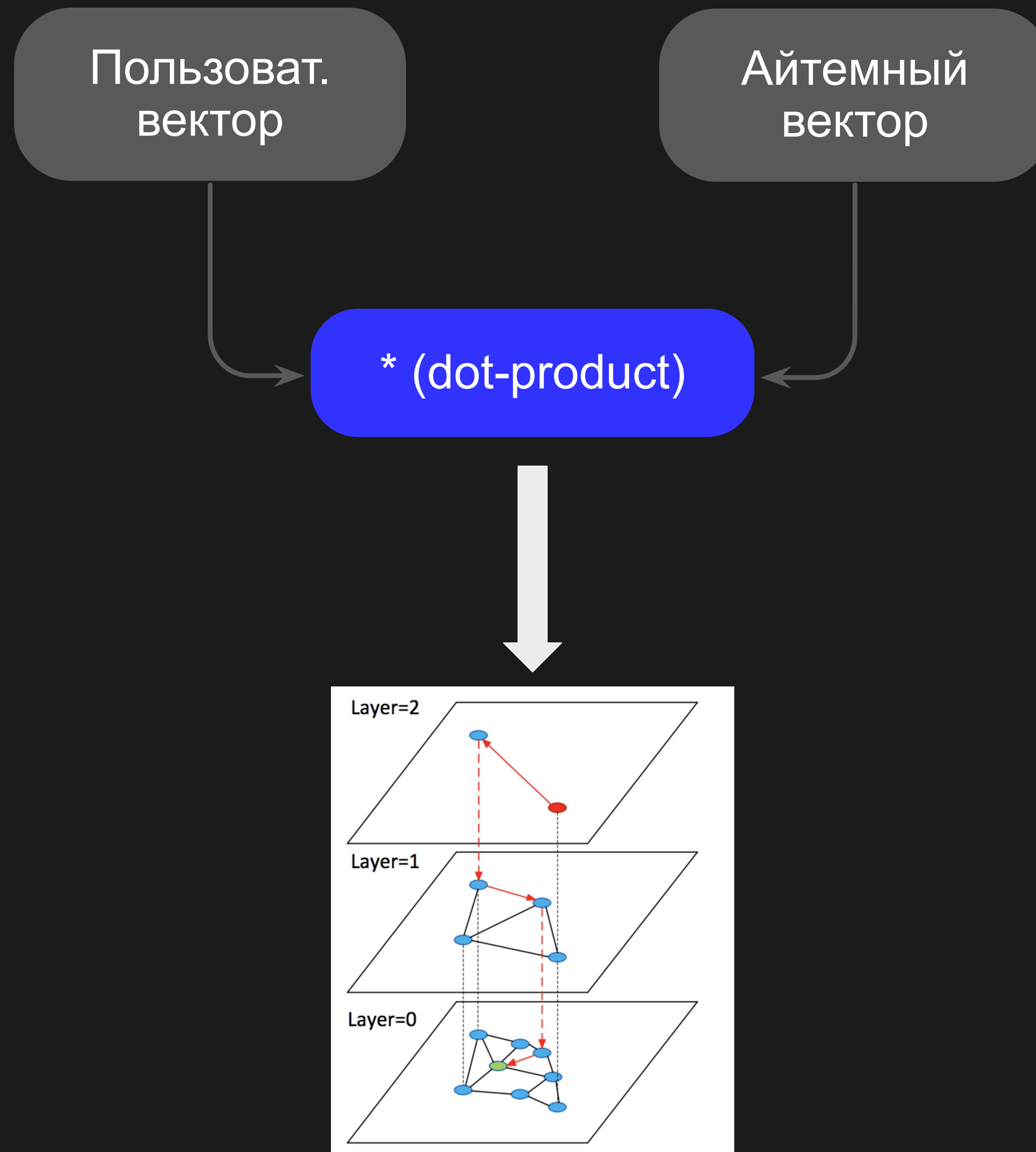
- Часто кандидат-генераторов делают несколько
 - Хотим обеспечить разнообразие баннеров
- Примеры кандидата-генераторов:
 - Эвристики (топ-популярных баннеров)
 - Матчинг по фразам (для поиска)
 - Двухбашенные нейросети (расскажу дальше)
 - По кликам пользователя
 - По органическим действиям пользователя

Двухбашенные нейросети (DSSM)



Как это применять? KNN-index, HNSW

- Честные дотпродукты считать долго и дорого (в базе ~20 млн баннеров)
- Используем приближенный векторный поиск



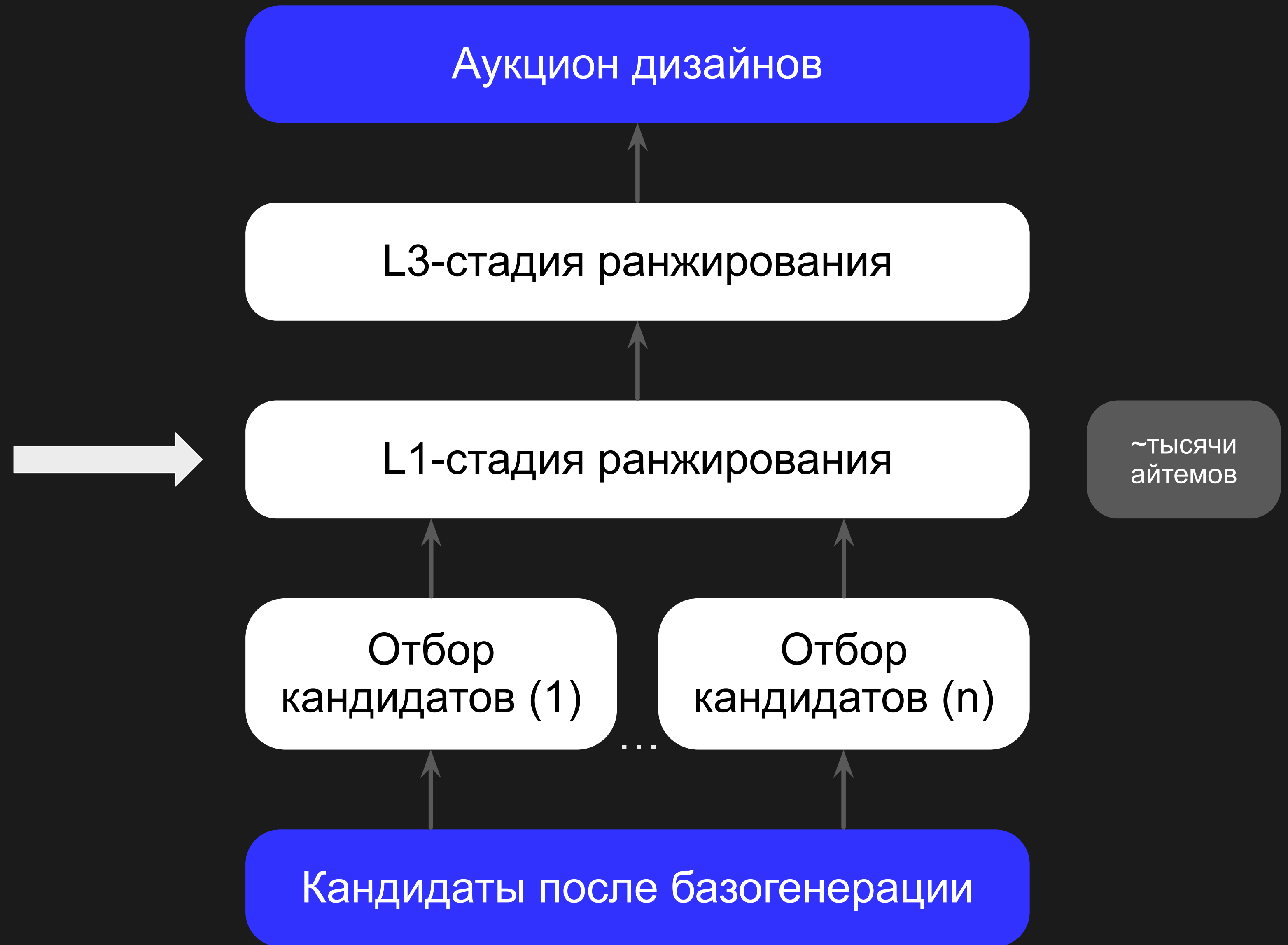
Немного выводов

- 01 Кандидат-генераторов лучше делать несколько
- 02 Двухбашенные нейросети – хорошее современное решение
- 03 Дотпродажи в кангене не считаются честно (а с помощью KNN)
- 04 Главное, не просыпать кандидатов (оптимизируем Recall)

04

L1-стадия ранжирования

Напоминание про устройство ранжирования



Что ожидаем от модели?

- 01 Можно потяжелее, чем в кангене, но все еще легкая – инферятся в оффлайне или быстро в RT
- 02 Хорошо согласована с L3 – оставляет тех кандидатов, которые на L3 станут кликами или показами

Как выглядит модель?

- Уже оптимизируем 2 таргета, но в рамках одной модели
- Применяем честно (тк остаются тысячи кандидатов)



На какой таргет учить модель?

- Можем учить на честный таргет `IsClick` (был ли клик), `IsGoalReached` (была ли конверсия)
 - Долго ждать доезда конверсионного таргета
 - Тяжелее выучить без дистилляции честный таргет
- Дистилляция
 - Берем из логов `pCtr` с хита
 - Берем из логов `pConv` с хита
- Сейчас используем смешанную схему
 - Честный `IsClick`
 - Дистиллируем `pConv`

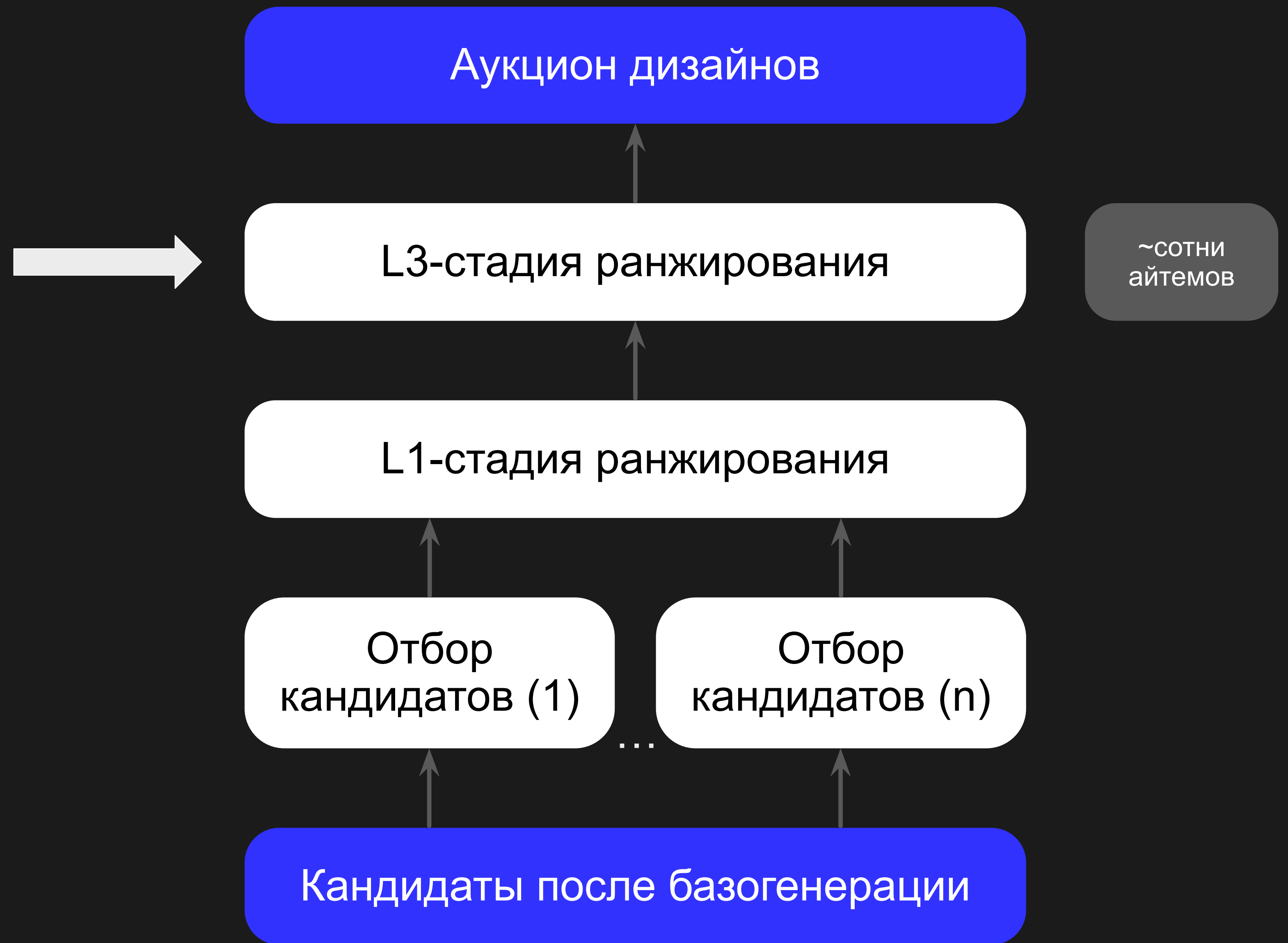
Немного выводов

- 01 L1-модель должна хорошо приближать L3
- 02 Двухбашенные нейросети – хорошее современное решение
- 03 Дотпродукты в L1 считаются честно
- 04 Хотим, чтобы модели сильно не отставали, при этом по качеству были приемлемы

04

L3-стадия ранжирования – наши эксперименты с ранним связыванием

Напоминание про устройство ранжирования



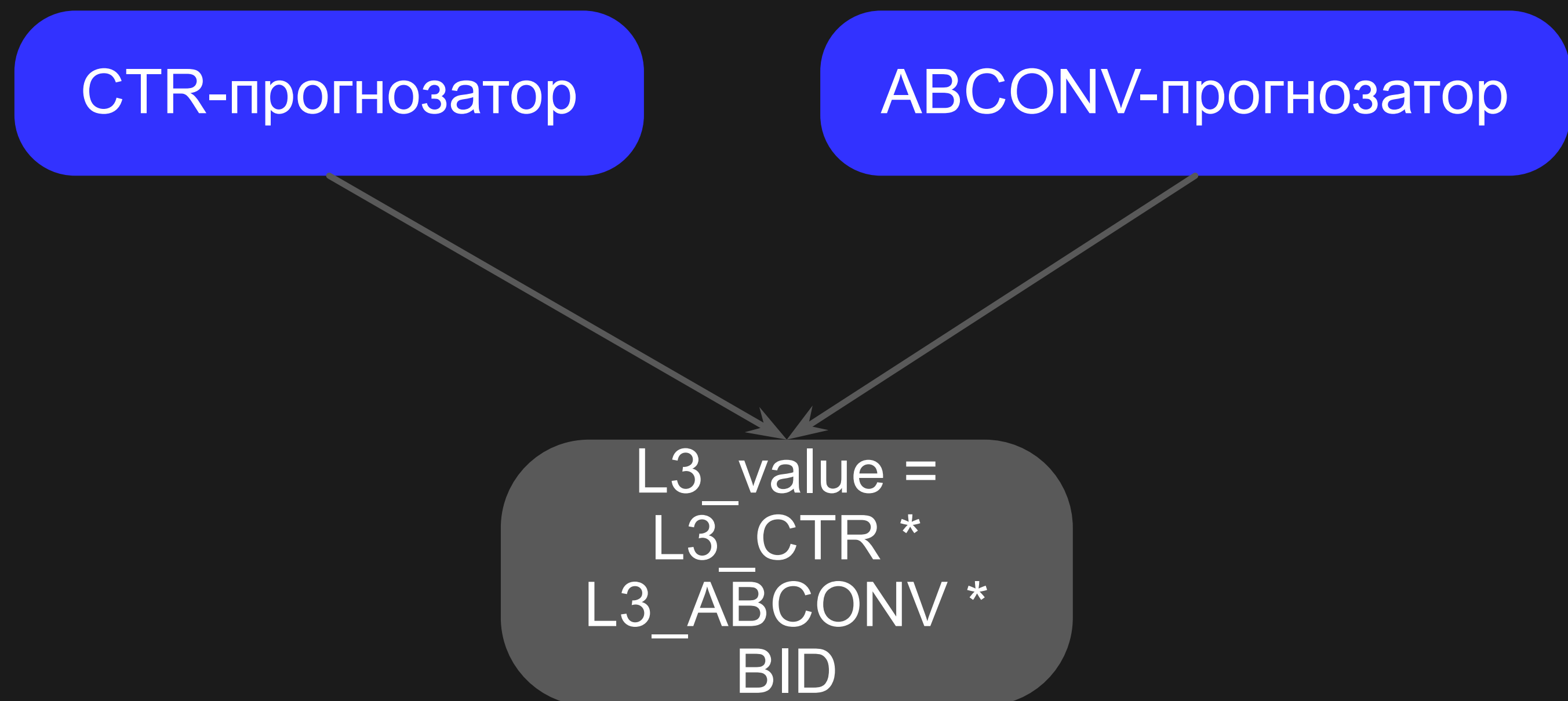
Что ожидаем от модели?

- 01 Можно разгуляться – считать тяжелые двухбашенные модели и модели с ранним связыванием!
- 02 Обязательно оптимизировать главные таргеты – клики, конверсии
- 03 Все еще ограничены лейтенсы (~300ms) и rps (~300-500k на этой стадии)
- 04 Хорошо ранжирует :)

Какие прогнозаторы есть на L3?

- Разные модели для CTR и ABCONV (про архитектуру моделей – дальше)
- Ставку считает тоже ML, но это слишком отдельная тема

$$pCTR = p(\text{Banner_Click} | \text{Banner_Show})$$
$$pCONV = p(\text{Banner_Conv} | \text{Banner_Click})$$



Какие фичи можно использовать в L3?

- Любые фичи пользователя – UserID, RegionID, история поисковых запросов
- Любые фичи баннера – BannerID, BannerText, BannerTitle etc
- Кросс-фичи пользователя и баннера
 - Счетчики
 - Сколько раз пользователь кликал по баннеру
 - Сколько раз пользователь кликал по баннеру из группы
 - Атомы
 - Учим эмбед на фичу (BannerID, UserID)
- Модели
 - Двухбашенные нейросети
 - Линейки

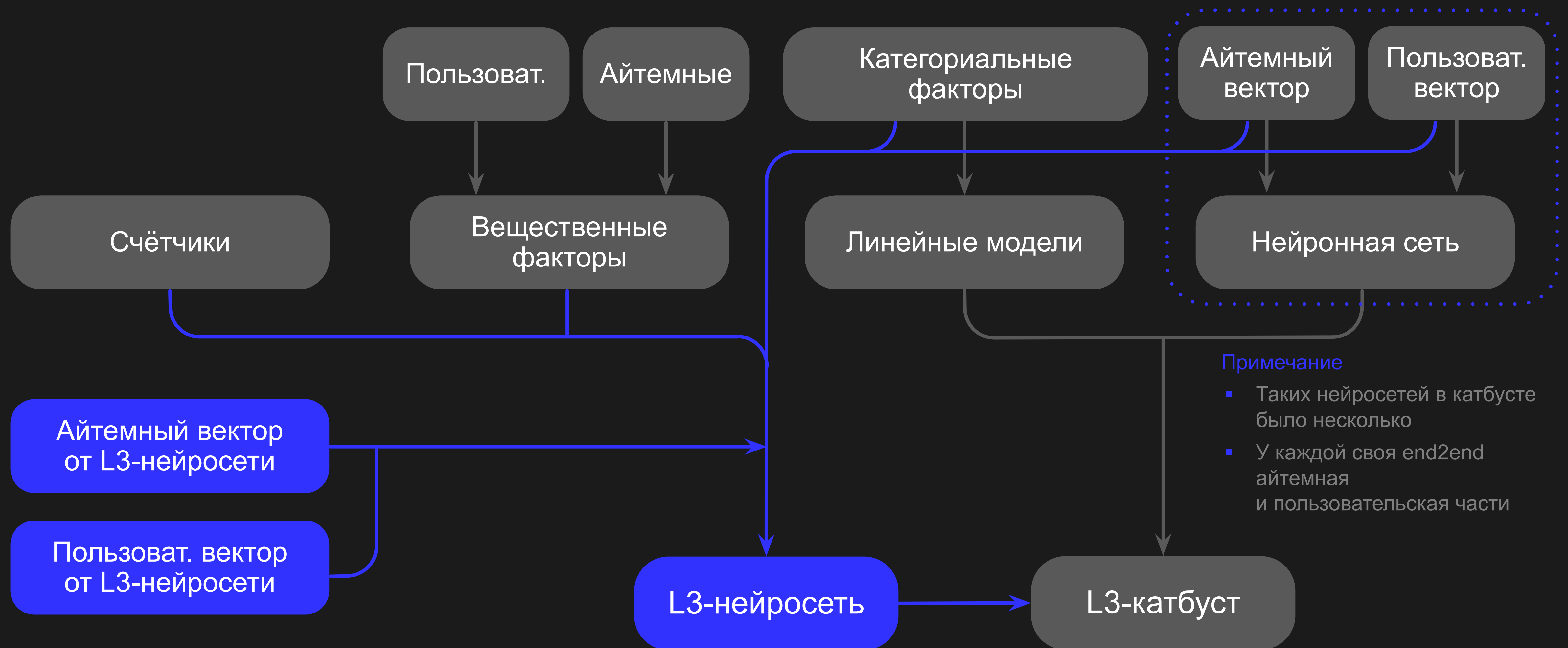
CTR прогнозатор на стадии L3 (~2021)



Примечание

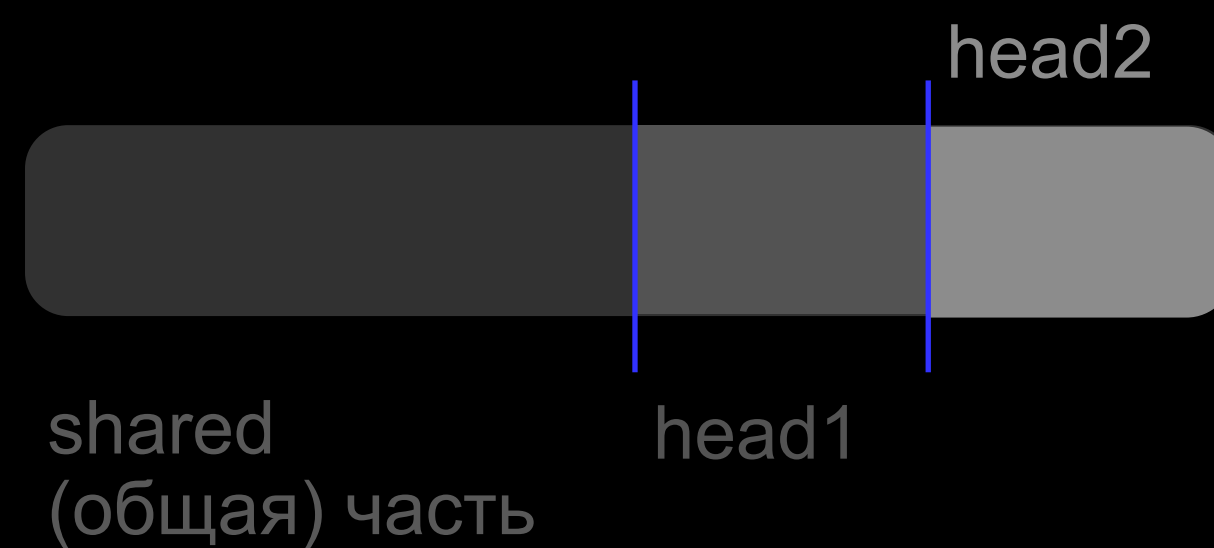
- Таких нейросетей в катбусте было несколько
- У каждой своя end2end айтеменная и пользовательская части

CTR прогнозатор на стадии L3 (~2025)



Архитектура мультитаргетной модели с ранним связыванием

Эмбед над кат. фичой
Например, BannerID



Как мы обрабатываем вещественные факторы

Проблемы

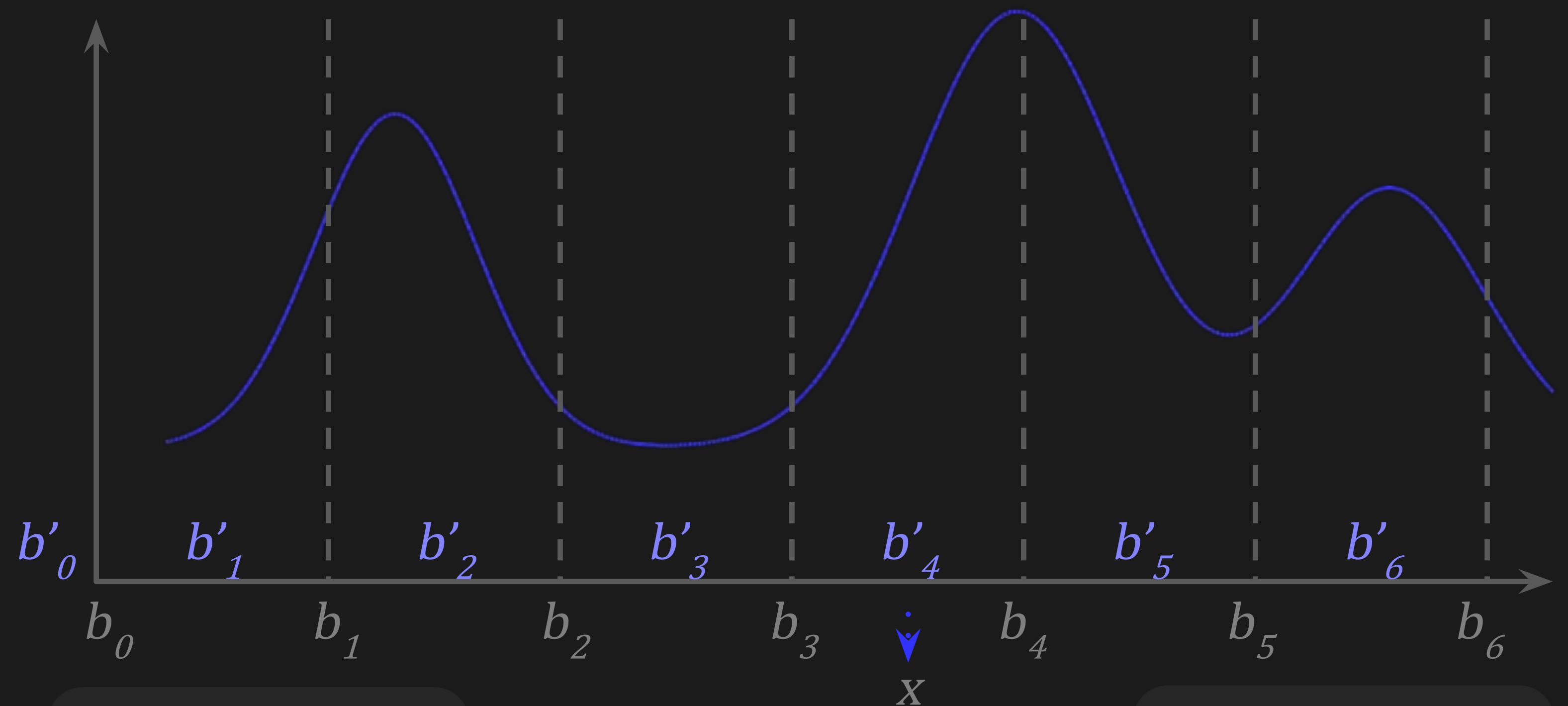
Вещественные факторы нужно нормировать

1. Повышение стабильности обучения
2. Ускорение схождения обучения
3. Работа с аномальными значениями в проде

Решение

Поквантильный нормализатор!

Поквантильный нормализатор



Граница бина
 $b_i \leftrightarrow e_i$
Эмбеддинг

Бин
 $b'_i \leftrightarrow e'_i$
Эмбеддинг

2 режима работы

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \frac{x - b_3}{b_4 - b_3}; \text{Interpolate}(x) = \alpha \cdot e_3 + (1 - \alpha) \cdot e_4 \\ \text{Normalize}(x) = e'_3 \end{array} \right.$$

От чего нас может спасти поквартильный нормализатор?

- Пример ситуации из жизни
 - Таймстемпы приходили фишой в модельку в секундах
 - Что-то сломалось и масштаб поменялся на миллисекунды
 - Нормализатор быстро может выучить новое распределение
 - Пока не выучил распределение – все значения будут сваливаться в крайний бин и получать нормированный эмбед (все лучше, чем сырой таймстемп!)

Сложности внедрения

- Кросс-чеки
 - Фичей – фичи могут быть разными в обучении и на применении
 - Решается фича-стором
 - Применение vs обучение модели
 - Обучаются модели на питоне, инферятся на плюсах
- Latency
 - Все сервисы должны быть оптимально написаны
 - Чистим лишним копирования
 - Смотрим `nsys profile` и `FlameGraph`
- Красные эксперименты....
 - Куда пропал профит

Почему одна модель с ранним связыванием не победила все остальные модели?

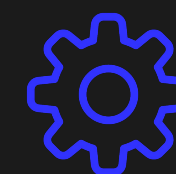
01

Разное семплирование
некликов в пулах



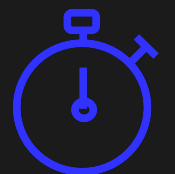
02

Разная инфраструктура
обучения моделей



03

Разное отставание
моделей



Разное семплирование некликов в пулах

- В РСЯ 350k+ rps => очень много кликов и не кликов
 - Храним в логах все клики, сэмплируем неклики
- Как сэмплировать?
 - Можно оставить 1/100 по id хита постфактум
 - Можно сэмплировать прямо в рантайме
 - Хэши для сэмплирования могут быть разными
- Исторически сложилось, что сэмплирований много разных
 - В катбусте 2 одинаковых модели с разными сэмплирования дают профит

Разная инфраструктура обучения моделей

- В катбусте много разнообразных факторов
 - Факторы бывают из разных источников
 - Нейросети могут учить команды из рекламы
 - Часто придумывать факторы/обучать нейросети нам помогают коллеги из r&d на своей инфраструктуре
- Обучить e2e (end-to-end) модельки – сложная задача
 - Пример из опыта – в трансформере в знаменателе указывали разный eps => модельки выдавали чуть разные ответы

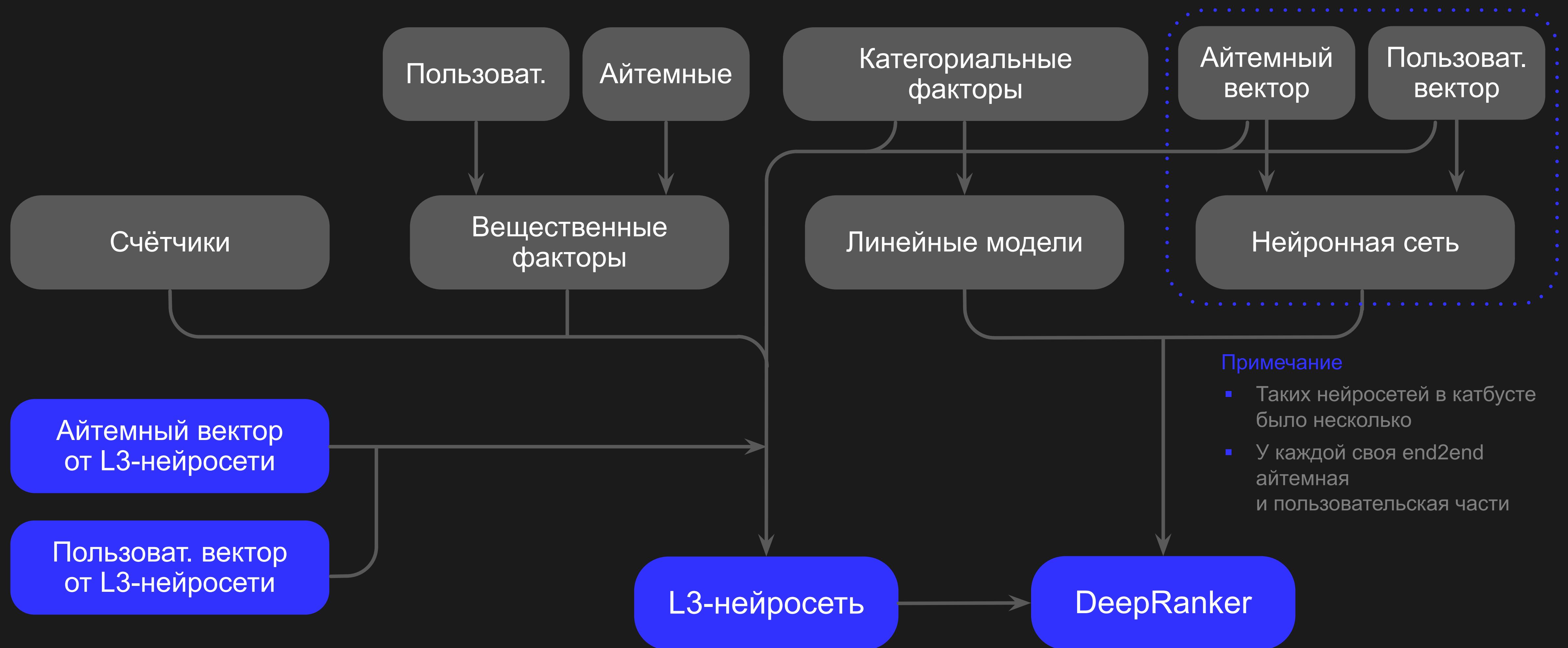
Разное отставание моделей

- Когда мы узнаем про таргет?
 - Про клик – в течение 2 часов
 - Про конверсию – в течение 21 дня (!)
 - Есть быстрые конверсии (3-часовые)
 - Есть более долгие (1d, 3d, 7d, 21d)
- Как бороться с долгим ожиданием конверсий?
 - Обучаем прокси-модельки предсказывать долгий таргет
 - Дистилляция!

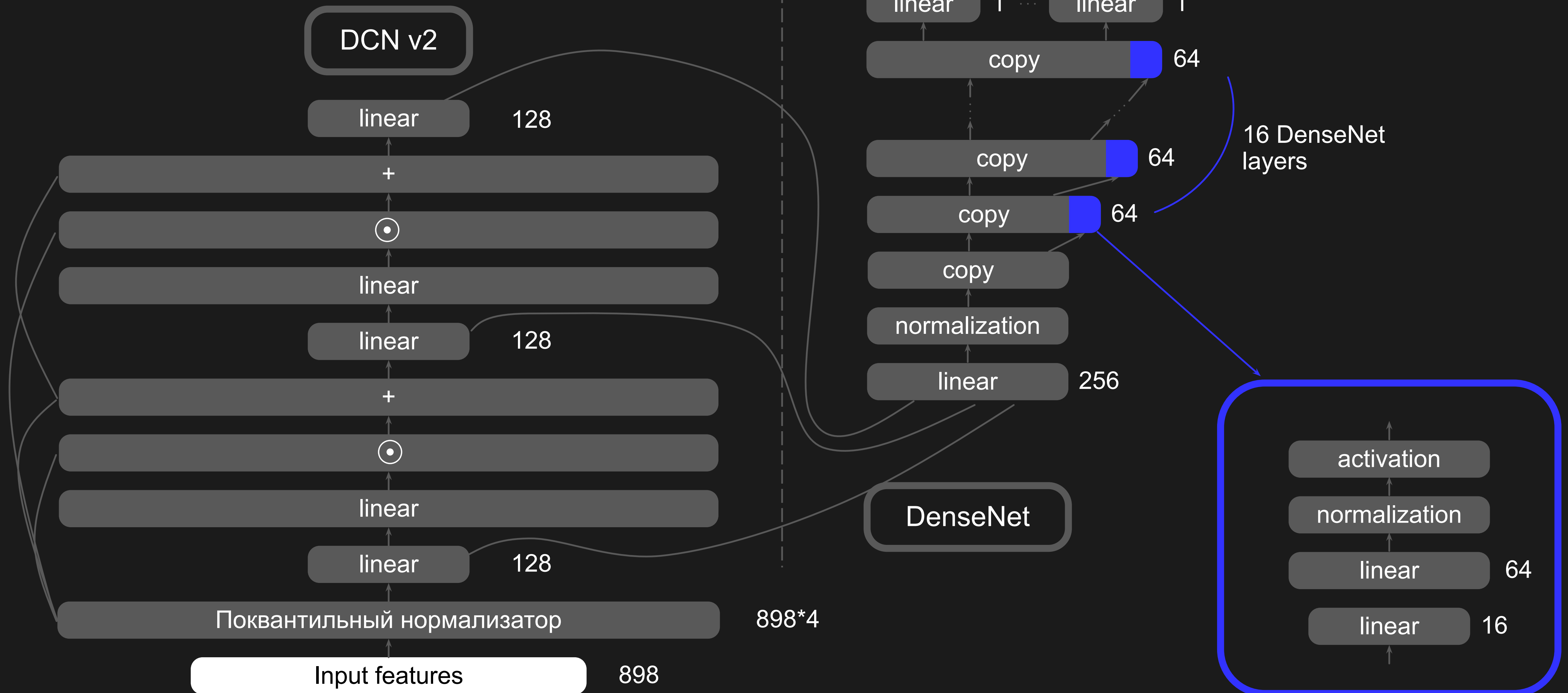
Состояние ранжирования после внедрения мультитаргета с ранним связыванием

- 01 Выкатили нейросеть с ранним связыванием
- 02 Сохраняется стекинг с бустингом
- 03 Сильно уменьшили бустинговые модели, получили профит
- 04 End2end-нейросеть на части факторов всё ещё не побеждает катбуст на всех факторах

Схема применения DeepRanker



Архитектура DeepRanker



Как мы измеряем свою полезность?

+3,5% РСЯ

Целевой метрики за раннее
связывание в CTR + ABConv

+2% РСЯ

Кликов за раннее связывание
в CTR + ABConv

*в конверсиях прирост
кликов тяжело измерить

+3,5% РСЯ

Целевой метрики
за внедрение DeepRanker

-10%

CPU ядер
благодаря уменьшению
катбуста

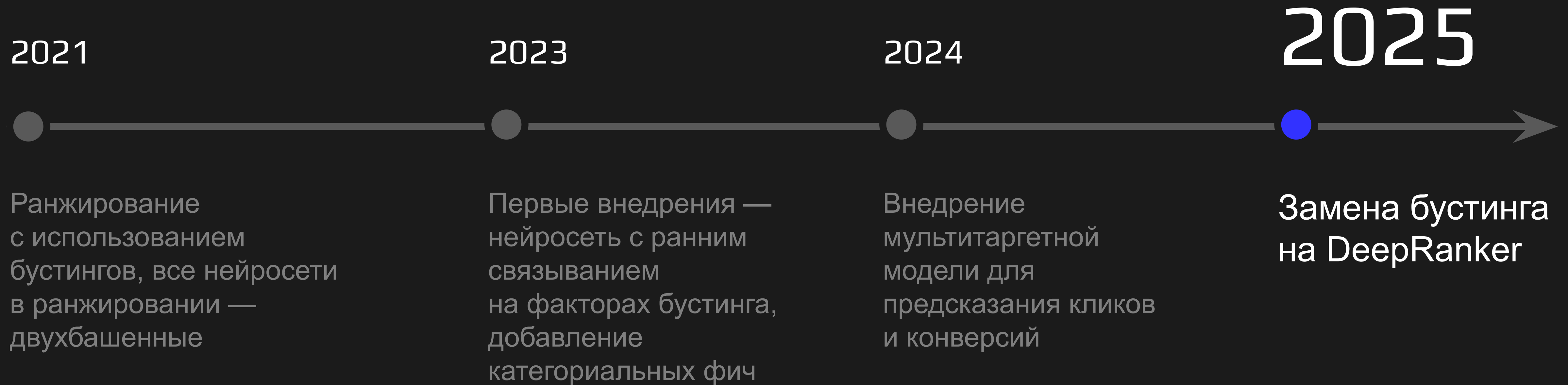
7 д → 1 д

Сокращение времени
обучения CTR катбуста

+8% РСЯ

Кликов за внедрение
DeepRanker

Эволюция ранжирования в CTR РСЯ



Немного выводов

- 01 Двигаемся в сторону раннего связывания. Хотим отказываться от катбустов и стекингов
- 02 Двухбашенные нейросети – для ранжирования уже скорее MVP, а не SOTA
- 03 Продакшн сильно отличается от ресерча наличием дополнительных проблем при внедрении
- 04 Важно обращать внимание на проблемы в продакшне и пытаться их не допустить в будущем

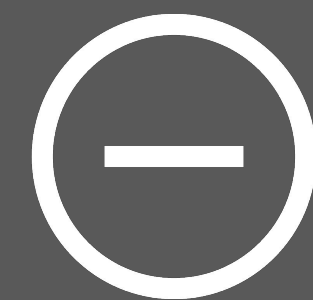
06

Куда двигаться дальше в
ранжировании?



Плюсы замены бустинга на DeepRanker

1. Масштабируемость по данным
2. Прозрачность внедрений



Минусы замены бустинга на DeepRanker

1. Сохраняется стекинг
2. Ранжирующая модель не end2end

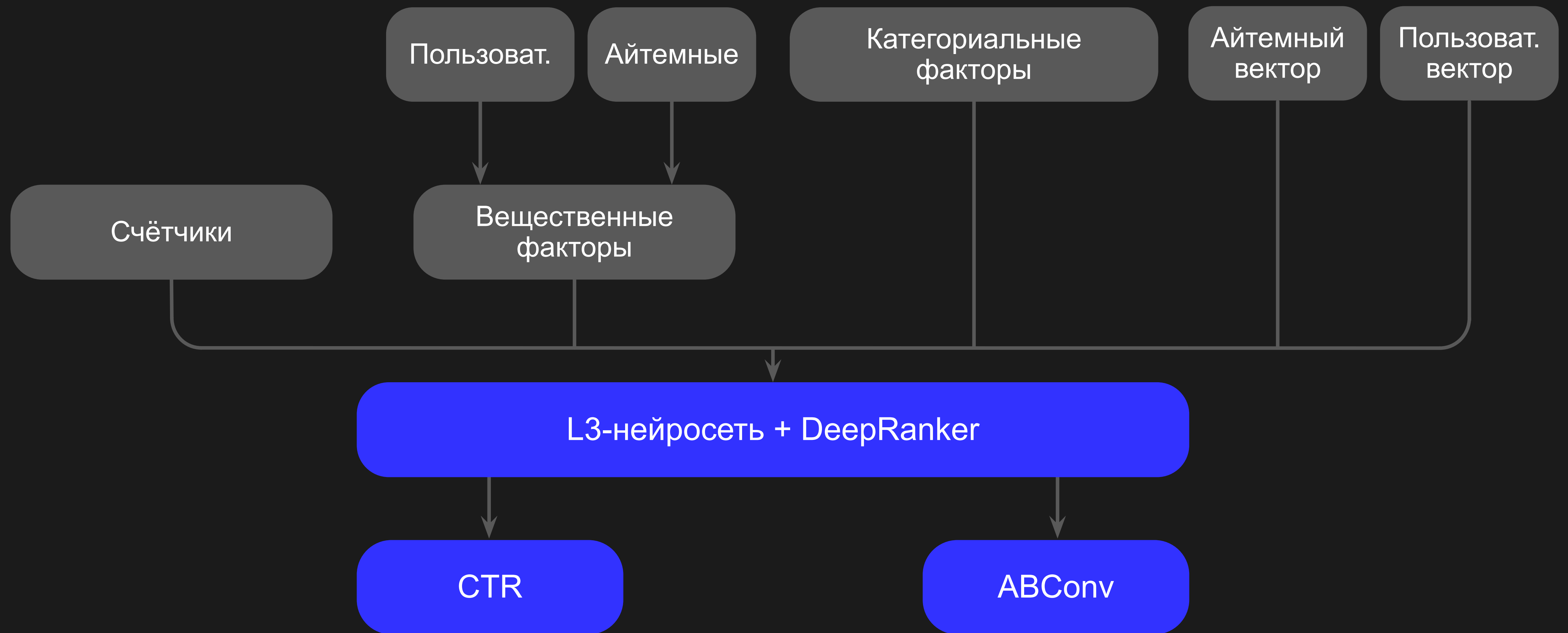
Дальнейшие эксперименты

- 01 DeepRanker во всех срезах
- 02 Развитие DeepRanker — добавление факторов, ресёрч архитектур
- 03 DeepRanker end2end с другими нейросетями
- 04 Скейл модели — уже внедрили зелёный АВ с дампом 2 Tb

Подробнее про скейл моделей

- Для кат фичей строим эмбеды
 - У некоторых фичей (BannerID) очень много уникальных значений
- Какие бывают виды хэш-таблиц?
 - 1 таблица на каждую фичу – очень дорого по памяти
 - 1 общая таблица для всех фичей с мультихэшем (будут коллизии)
- Что у нас?
 - 1 табличка на фичу на CPU в обучении – чтобы не перегружать GPU
- Как применить 2Тб дампа?
 - Кластеризация!

Идеальная картина мира в будущем



Еще немного выводов

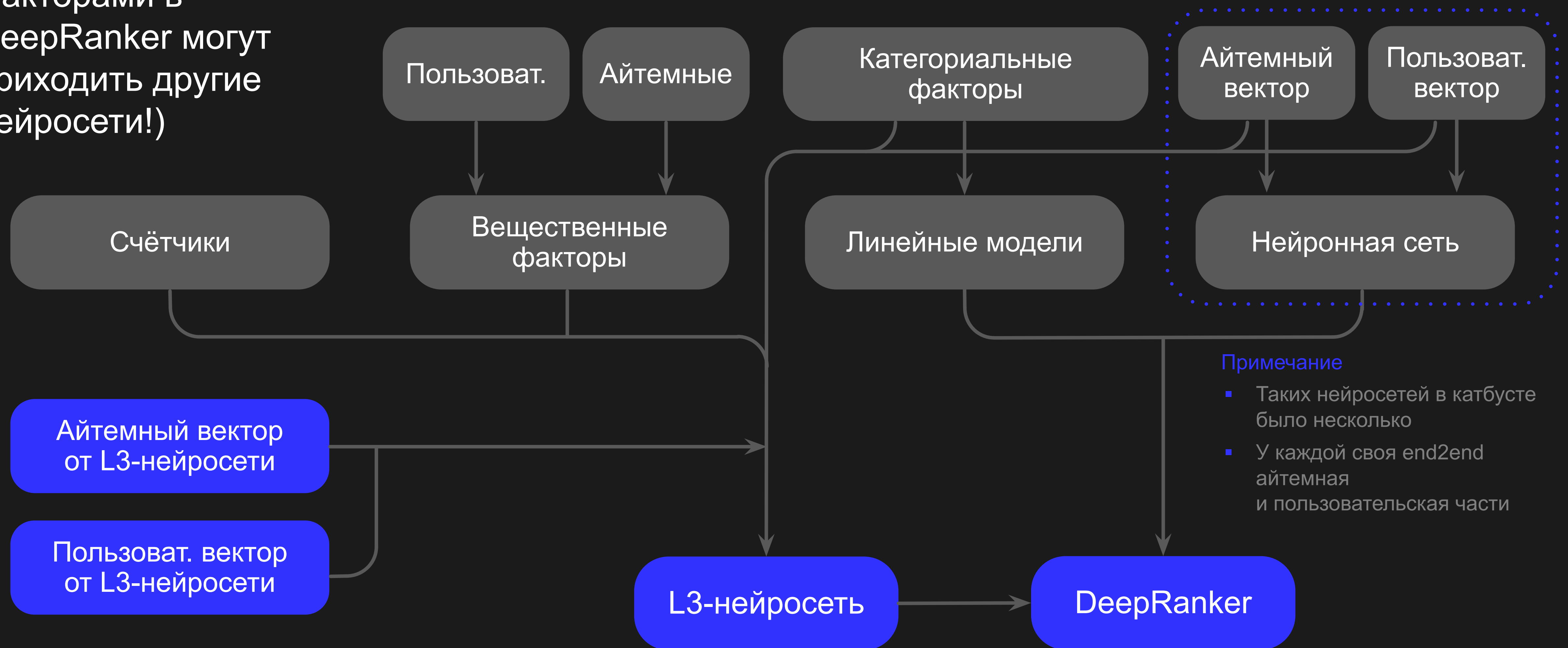
- 01 Нейросети с ранним связыванием приносят профит даже в катбусте
- 02 DeepRanker позволяет получить дополнительный профит и улучшает прозрачность внедрений
- 03 Эти модели более вычислительно затратны, чем обычный катбуст на инференсе
- 04 Двигаемся в сторону end2end-нейросетей для ранжирования

07

Что такое аргус? Где он
живет в текущей схеме?

Схема применения DeepRanker

Факторами в DeepRanker могут приходиться другие нейросети!)



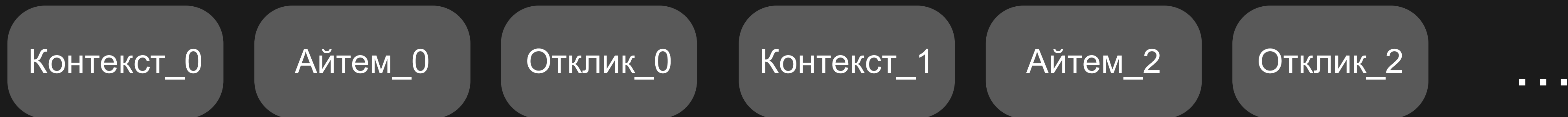
Примечание

- Таких нейросетей в катбусте было несколько
- У каждой своя end2end айтемная и пользовательская части

Какую задачу мы решаем?

- Предсказываем по пользовательским фичам, будет клик или нет
- Можно ли использовать пользовательскую историю как фичу?
- Ничего не напоминает?
 - Токены в LLM-ке...?)

Авторегрессивный трансформер над пользовательской историей

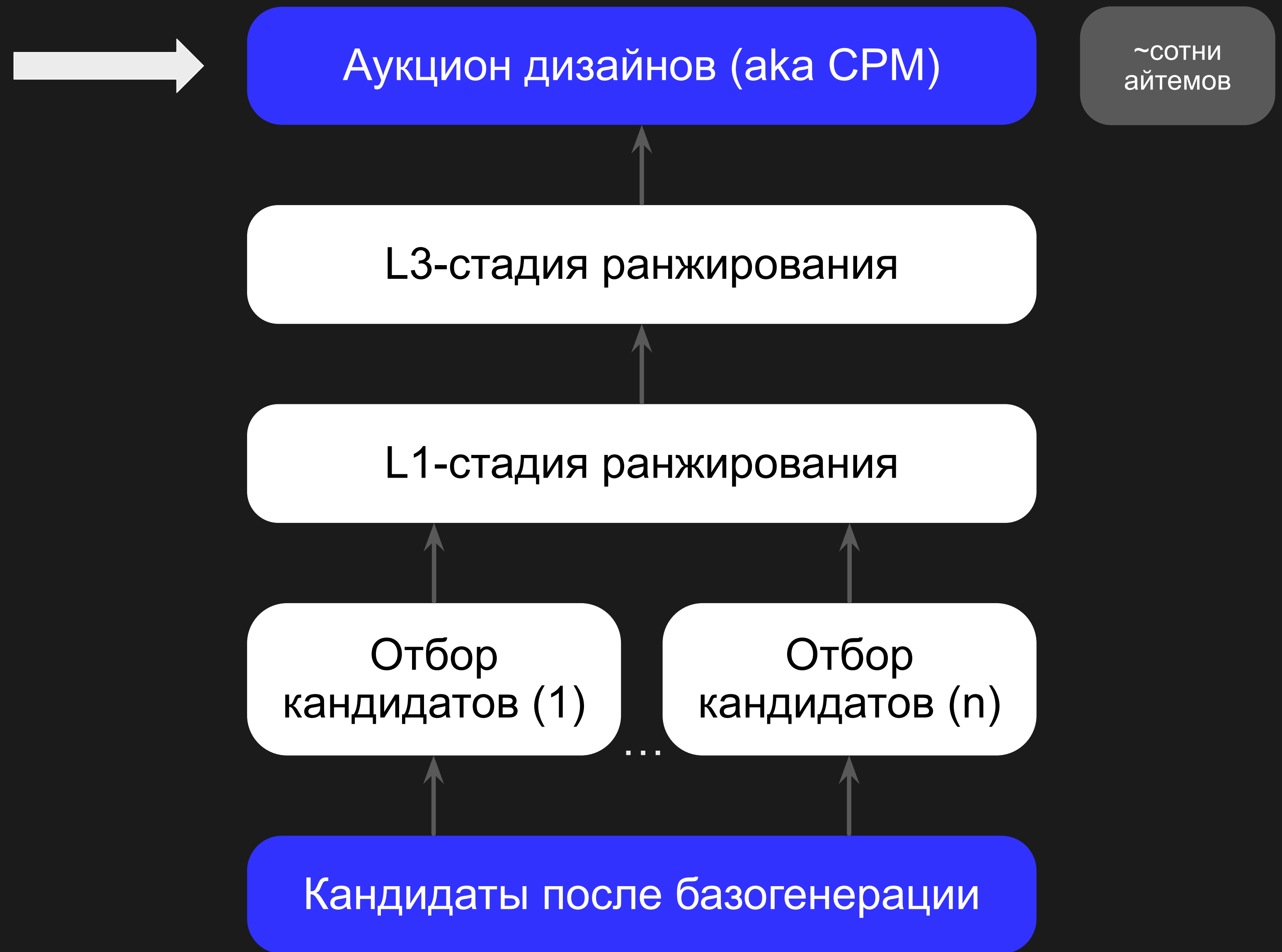


- Все события можно подать токенами в трансформер!
- Можно предсказывать как следующее событие, так и использовать вектора/DotProduct-ы как факторы

08

Что такое CPM – есть ли
DeepRanker там?

Напоминание про устройство ранжирования



Какую задачу мы решаем?

РЕКЛАМА • 16+

hobbygames.ru



5 990 ₹

Дополнение
Кромешная тьма:
Преисподняя.
Падшие...



970 ₹

Дополнение
Однажды в Чикаго:
Кинодрама

РЕКЛАМА

belleyou.ru



-50%

3 499 ₹ 6 999 ₹

Брюки с резинками по низу
belle you



-50%

2 999 ₹ 5 999 ₹

Шорты из батиста belle you



5 999 ₹

Пижамные брюки belle you



5 999 ₹

Пижамная рубашка belle you



-30%

4 199 ₹ 5 999 ₹

Легинсы со штрипками
в рубчик из бамбука belle you

РЕКЛАМА • 16+

hobbygames.ru



16+

5 990 ₹

Дополнения Кромешная
тьма: Преисподняя.
Падшие...



-15%

2 194 ₹ 2 580 ₹

Наборы со скидкой
Набор игр «Самая-самая
вечеринка»



-15%

1 684 ₹ 1 980 ₹

Наборы со скидкой
Набор игр «Мачи Коро»:
«Магнат»



16+

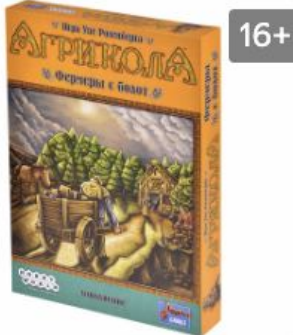
2 990 ₹

Дополнения Особняки
безумия. Вторая
редакция: За порогом



14 991 ₹

Наборы со скидкой
Набор Ticket to Ride:
"Юбилейный..."



16+

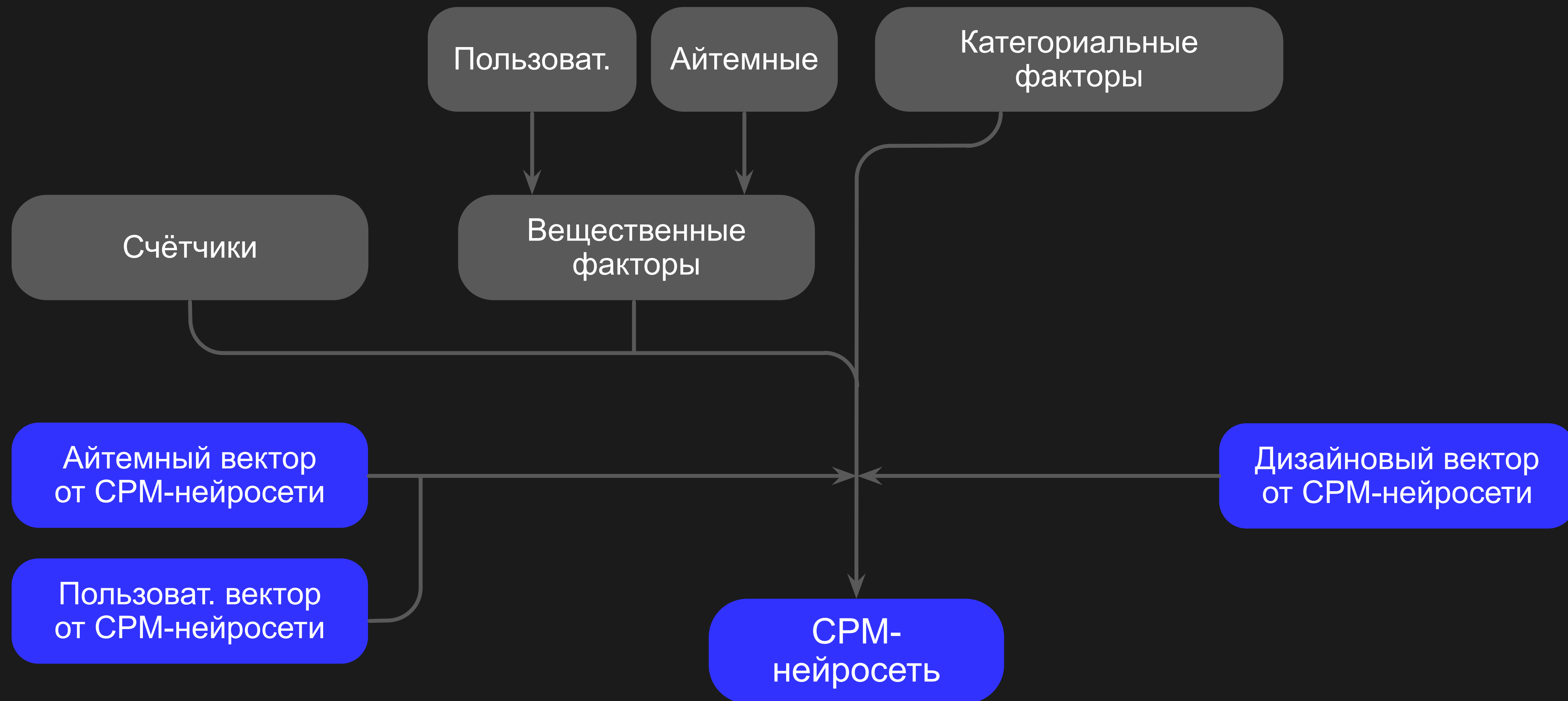
2 990 ₹

Дополнения Агрикола:
Фермеры с болот

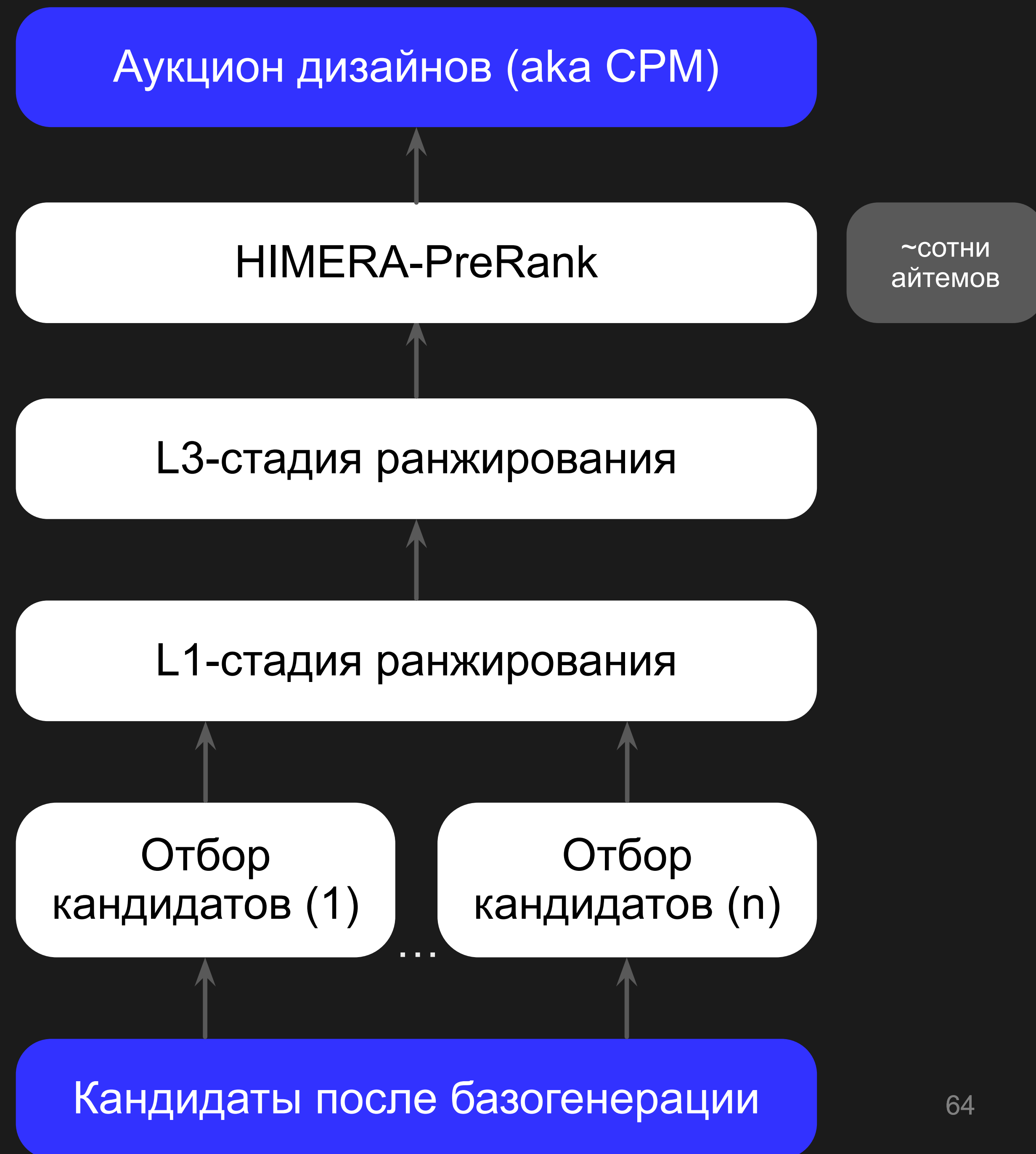
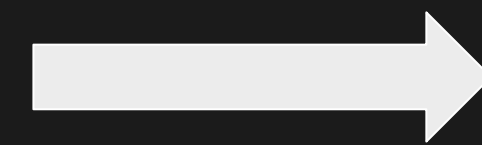
Я / Лекция ВШЭ

62

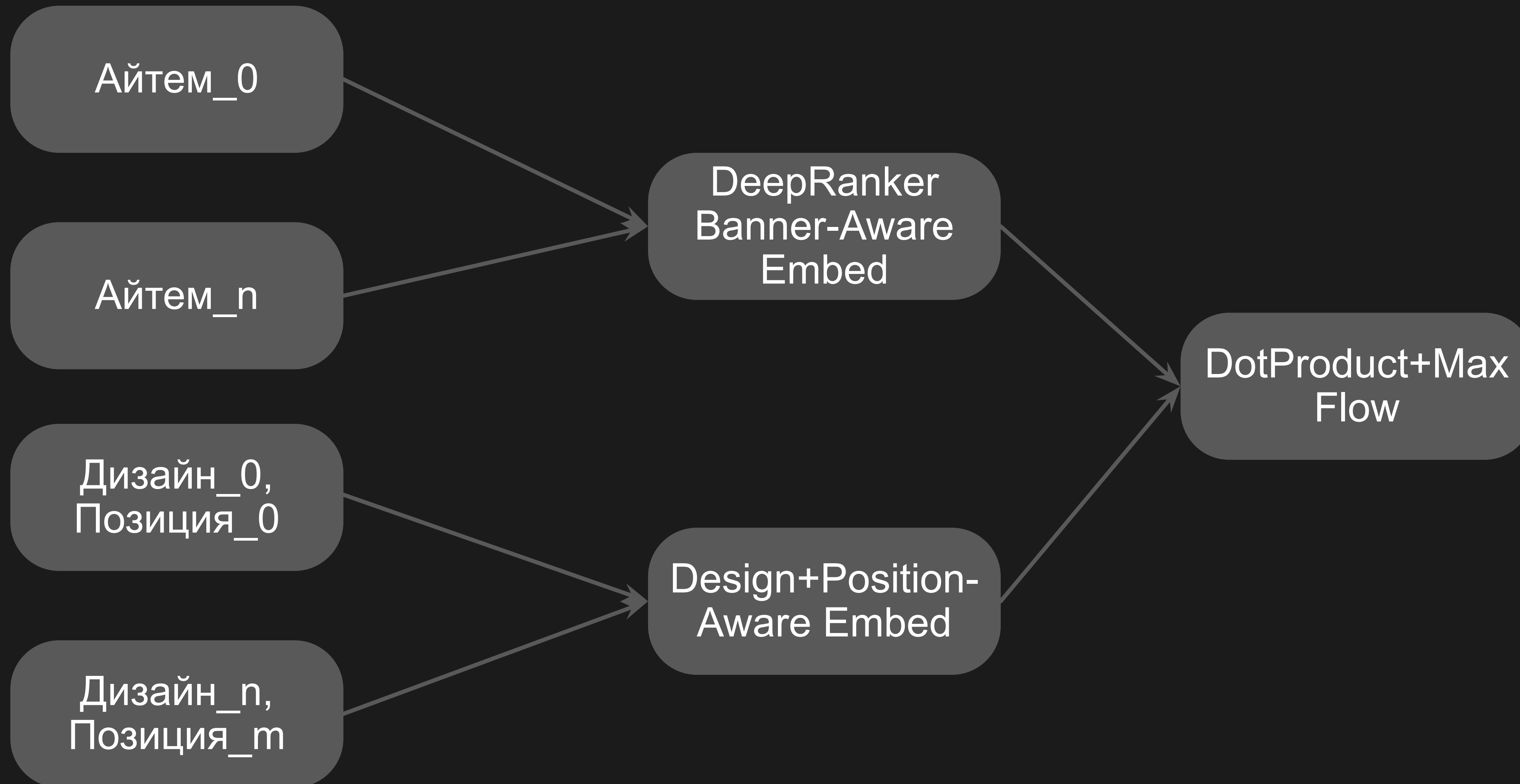
CRM модель ранжирования (Дивный мир!)



HIMERA (PreRank)



HIMERA (PreRank)



Яндекс

Вопросы?

Буду рада ответить на ваши вопросы
и порассуждать о будущем нейросетевого
ранжирования!

Маргарита Мишустина

Руководитель группы нейросетевого ранжирования, Яндекс